
ÁLGEBRA CONMUTATIVA

Cuarto del Grado en Matemáticas

Hugo Marquerie

Profesor: Ana Bravo

Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid

Primer cuatrimestre 2025 - 2026

9 de septiembre, 2025

Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en <https://hmarquer.github.io>.

Índice

1	Anillos	1
1.1	Nociones básicas	1
1.2	Subanillos	3
1.3	Ideales	4
1.3.1	Operaciones con ideales	5
1.4	Morfismos de anillos	9
1.5	Anillos cociente	10
1.5.1	Correspondencia de ideales	11
H	Hojas de ejercicios	13
H.0	Repaso de estructuras algebraicas	13

1. Anillos

1.1 Nociones básicas

Definición 1.1.1 (anillo). Sean $*, \circ$ dos operaciones binarias sobre un conjunto $A \neq \emptyset$, $(A, *, \circ)$ es un anillo $\iff$

- (i) $(A, *)$ es un grupo abeliano.
- (ii) Asociatividad de $\circ$: $\forall a, b, c \in A : a \circ (b \circ c) = (a \circ b) \circ c$.
- (iii) Leyes distributivas: $\forall a, b, c \in A : a \circ (b * c) = (a \circ b) * (a \circ c) \wedge (a * b) \circ c = (a \circ c) * (b \circ c)$.

Un anillo $(A, *, \circ)$ es **conmutativo** $\iff \forall a, b \in A : a \circ b = b \circ a$.

Un anillo $(A, *, \circ)$ es **unitario** $\iff \exists e \in A : \forall a \in A : a \circ e = e \circ a = a$.

Nota: En este curso vamos a trabajar exclusivamente con anillos conmutativos con unidad, salvo que se indique lo contrario. Los denotaremos normalmente por $(R, +, \cdot)$.

- Llamaremos 0 al neutro de $(R, +)$ y $-a$ al *opuesto* (inverso aditivo) de $a \in R$.
- Llamaremos 1 a la unidad de $(R, \cdot)$ (el neutro multiplicativo).
- Si $a \in R$ tiene inverso multiplicativo, lo denotaremos por a^{-1} y diremos que a es invertible, inversible o *una* unidad.

Ejercicio 1.1.1. Encuentra dos anillos $R \subseteq S$ con unidad tales que la unidad de R no sea la unidad de S .

Definición 1.1.2 (Divisor de 0). Sea R un anillo y $a \in R \setminus \{0\}$,

$$a \text{ es un divisor de } 0 \iff \exists b \in R \setminus \{0\} : ab = 0.$$

Definición 1.1.3 (Nilpotencia). Sea R un anillo y $a \in R$,

$$a \text{ es nilpotente} \iff \exists n \in \mathbb{N} : a^n = 0.$$

El conjunto de los elementos nilpotentes de R se denota por $\text{Nil}(R)$.

Definición 1.1.4 (Dominio de integridad). Sea R un anillo conmutativo con unidad, es

un dominio de integridad (DI)

$$\iff R \text{ no tiene divisores de } 0 \iff \left(\forall a, b \in R : ab = 0 \implies a = 0 \vee b = 0 \right).$$

Ejemplos 1.1.2 (de dominios de integridad). $\mathbb{Z}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{Z}_n$ con n primo, etc.

Ejercicio 1.1.3. Demuestra que R es un dominio de integridad si y sólo si $R[x]$ es un dominio de integridad.

Ejemplos 1.1.4 (de no dominios de integridad). $\mathbb{Z}_n$ con n compuesto, $R[x]$ si R no es un DI (por ejemplo, $\mathbb{Z}_4[x]$), etc.

Ejercicio 1.1.5. Caracteriza los $\mathbb{Z}_n$ con elementos nilpotentes no triviales (distintos de 0).

Ejercicio 1.1.6. Sea R un anillo. Demuestra que $\{\text{divisores de } 0\} \cap \{\text{unidades}\} = \emptyset$.

Definición 1.1.5 (Anillo reducido). Sea R un anillo conmutativo con unidad, es reducido

$$\iff R \text{ no tiene elementos nilpotentes no triviales.}$$

Definición 1.1.6 (Cuerpo). Sea $(K, +, \cdot)$ un anillo conmutativo con unidad, K es un cuerpo

$$\iff \forall a \in K \setminus \{0\} : \exists a^{-1} \in K : a \cdot a^{-1} = 1.$$

Ejemplos 1.1.7 (de cuerpos). $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{F}_p$ con p primo¹, $\mathbb{F}_{p^n}$, etc.

Observación 1.1.7. Sean $\{R_i\}_{i \in I}$ una colección de anillos conmutativos con unidad. Entonces, el producto cartesiano $\prod_{i \in I} R_i$ es un anillo con las operaciones definidas componente a componente. Además, podemos definir la suma directa

$$\bigoplus_{i \in I} R_i = \left\{ (r_i)_{i \in I} \in \prod_{i \in I} R_i : r_i = 0 \text{ para casi todo } i \right\},$$

que también es un anillo (subanillo del producto).

Si $|I| < \infty$, ambos coinciden y son anillos conmutativos con unidad. Ahora bien, si $|I| = \infty$, $\bigoplus_{i \in I} R_i$ no tiene unidad y $\prod_{i \in I} R_i$ sí la tiene.

¹Para p primo, $\mathbb{Z}_p = \mathbb{F}_p$, pero utilizamos $\mathbb{Z}_p$ cuando lo tratamos como anillo y $\mathbb{F}_p$ cuando lo consideramos como cuerpo: manías de algebrista.

1.2 Subanillos

Definición 1.2.1 (Subanillo). Sea $(R, +, \cdot)$ un anillo, $S \subseteq R$ es un subanillo de $R \iff (S, +, \cdot)$ es un anillo con las mismas operaciones de R .

Si R tiene unidad 1_R , $S \subset R$ es un subanillo con unidad $\iff S$ es un subanillo $\wedge 1_R \in S$.

En esta asignatura, salvo que se indique lo contrario, diremos subanillo para referirnos a subanillos con unidad.

Ejemplos 1.2.1 (de subanillos).

[1] $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ es una cadena de subanillos.

[2] Si R es un anillo, $R \subset R[x_1] \subset R[x_1, x_2] \subset \dots$ es una cadena de subanillos.

Definición 1.2.2 (Subanillo generado). Sean $S \subset R$ dos anillos y $A \subset R$, $S[A]$ es el subanillo de R generado por A y $S \iff S[A]$ es el subanillo más pequeño que contiene a $S \cup A$.

Lema 1.2.1. Sean $S \subset R$ dos anillos y $A \subset R$

$$\implies S[A] = \left\{ \sum_{\lambda \in \Lambda} s_\lambda \prod_{a_i \in B} a_i^{\lambda_i} : \Lambda \subset \mathbb{N}^n \wedge B \subset A : |B| = n \wedge s_\lambda \in S \right\}.$$

Ejemplos 1.2.2 (de subanillos generados).

[1] $\mathbb{Z}[\sqrt[3]{2}] = \{a + b\sqrt[3]{2} + c\sqrt[3]{4} : a, b, c \in \mathbb{Z}\}$ es el subanillo de $\mathbb{R}$ generado por $\sqrt[3]{2}$ y $\mathbb{Z}$.

[2] $\mathbb{Z}[\pi] = \left\{ \sum_{i=0}^n a_i \pi^i : n \in \mathbb{N} \wedge a_i \in \mathbb{Z} \right\}$ es el subanillo de $\mathbb{R}$ generado por π y $\mathbb{Z}$.

Definición 1.2.3 (Subcuerpo). Sea $(K, +, \cdot)$ un cuerpo, $L \subset K$ es un subcuerpo de $K \iff (L, +, \cdot)$ es un cuerpo con las mismas operaciones de K .

Definición 1.2.4 (Subcuerpo generado). Sean $L \subset K$ cuerpos y $A \subset K$, $L(A)$ es el subcuerpo de K generado por A y $L \iff L(A)$ es el subcuerpo de K más pequeño que contiene a $L \cup A$.

Observación 1.2.5. Sean $L \subset K$ cuerpos y $a_1, \dots, a_n \in K$, entonces

$$L \subset L[a_1, \dots, a_n] \subset L(a_1, \dots, a_n) \subset K.$$

1.3 Ideales

Definición 1.3.1 (Ideal). Sea $(R, +, \cdot)$ un anillo, $I \subset R$ es un ideal de $R \iff$

- (i) $(I, +)$ es un grupo abeliano.
- (ii) Absorción: $\forall r \in R, a \in I : ra \in I$.

Ejercicio 1.3.1. Sea R un anillo, demuestra que $I \subset R$ es un ideal $\iff$

- (a) $I \neq \emptyset$.
- (b) $\forall a, b \in I : a + b \in I$.
- (c) $\forall r \in R, a \in I : ra \in I$.

Ejemplos 1.3.2 (de ideales).

- [1] $n\mathbb{Z}$ es un ideal de $\mathbb{Z}$ para todo $n \in \mathbb{Z}$.
- [2] Sea K un cuerpo, estudiemos los ideales de $K[x]$.
- [3] Si R es un anillo, $\{0\}$ y R son ideales de R , llamados ideales triviales.
- [4] Si $I \subset R$ es un ideal y $1 \in I$, entonces $I = R$.
- [5] Si $I \subset R$ es un ideal y $\exists a \in I$ invertible, entonces $I = R$.
- [6] Si K es un cuerpo, los únicos ideales de K son los triviales.

Lema 1.3.1. Sea R un anillo, es un cuerpo $\iff$ los únicos ideales de R son (0) y R .

Observación 1.3.2. Sea $\{I_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ una colección de ideales de un anillo R

$$\implies \bigcap_{\lambda \in \Lambda} I_\lambda \text{ es un ideal de } R.$$

Definición 1.3.3 (Ideal generado). Sea R un anillo y $A \subset R$,

$\langle A \rangle$ es el ideal de R generado por $A \iff$ es el más pequeño que contiene a A .

Lema 1.3.2. Sea R un anillo y $A \subset R$

$$\implies \langle A \rangle = \left\{ \sum_{i=1}^n r_i a_i : n \in \mathbb{N} \wedge r_i \in R \wedge a_i \in A \right\}.$$

Definición 1.3.4 (Ideal principal). Sea R un anillo y $I \subset R$ un ideal de R ,

$$I \text{ es un ideal principal} \iff \exists a \in R : I = \langle a \rangle.$$

Ejercicio 1.3.3. Prueba que los siguientes ideales **no** son principales:

- (a) En $\mathbb{R}[x, y]$, el ideal $\langle x, y \rangle$. (b) En $\mathbb{Z}[x]$, el ideal $\langle 2, x \rangle$.

1.3.1 Operaciones con ideales

Observación 1.3.5. Sean I, J ideales de un anillo R . En general, la unión $I \cup J$ no es un ideal. Por ejemplo, en $\mathbb{Z}$, los ideales $\langle 2 \rangle = 2\mathbb{Z}$ y $\langle 3 \rangle = 3\mathbb{Z}$: su unión no es un ideal.

Definición 1.3.6 (Suma de ideales). Sean I, J ideales de un anillo R , $I + J$ es el ideal suma de I y $J \iff I + J$ es el ideal más pequeño que contiene a $I \cup J$.

Lema 1.3.3. Sean I, J ideales de un anillo $R \implies I + J = \{a + b : a \in I \wedge b \in J\}$.

Definición 1.3.7 (Producto de ideales). Sean I, J ideales de un anillo R ,

$$I \cdot J \text{ es el ideal producto de } I \text{ con } J \iff I \cdot J = \langle a \cdot b : a \in I \wedge b \in J \rangle.$$

Lema 1.3.4. Sea R un anillo y $A, B \subset R \implies \langle A \rangle \cdot \langle B \rangle = \langle a \cdot b : a \in A \wedge b \in B \rangle$.

Ejemplo 1.3.4 (No todo elemento de $I \cdot J$ es un producto ab con $a \in I$ y $b \in J$).

En $\mathbb{R}[x, y]$, si $I = \langle x, y \rangle$, entonces $x^2 + y^2 \in I \cdot I = I^2$ pero no es un producto de elementos de I . Esto se puede ver porque $x^2 + y^2 = (x + iy)(x - iy)$ y $\mathbb{R}[x, y] \subset \mathbb{C}[x, y]$ que son dominios de factorización única y $x + iy, x - iy \notin I$.

Observación 1.3.8. Sean I, J ideales de un anillo R , entonces $I \cdot J \subset I \cap J$. La inclusión puede ser estricta. Por ejemplo, en $\mathbb{Z}$, si $I = 2\mathbb{Z}$ y $J = 4\mathbb{Z}$, entonces $I \cdot J = 8\mathbb{Z} \subsetneq 4\mathbb{Z} = I \cap J$.

Lema 1.3.5 (Ideal nilradical). Sea R un anillo $\implies \text{Nil}(R)$ es un ideal de R .

Este ideal se llama ideal nilradical de R .

Demostración: Sabemos que $\text{Nil}(R) \neq \emptyset$ ya que $0 \in \text{Nil}(R)$. ■

Definición 1.3.9 (Radical). Sea $I \subset R$ un ideal de un anillo R ,

$$\sqrt{I} = \text{Rad}(I) \text{ es el radical de } I \iff \sqrt{I} = \{r \in R : \exists n \in \mathbb{N} : r^n \in I\}.$$

Ejercicio 1.3.5. Demuestra que si I es un ideal de un anillo R , entonces $\sqrt{I}$ es un ideal de R y que $\text{Nil}(R) = \sqrt{\langle 0 \rangle}$.

Ejemplos 1.3.6 (de ideales radicales).

[1] El radical de $\langle 9 \rangle$ en $\mathbb{Z}$ es $\sqrt{\langle 9 \rangle} = \langle 3 \rangle$.

[2] El radical de $\langle 12 \rangle$ en $\mathbb{Z}$ es $\sqrt{\langle 12 \rangle} = \langle 6 \rangle$.

[3] Sea K un cuerpo, consideramos el ideal $I = \langle x^2, xy \rangle$ en $K[x, y]$. Entonces, $\sqrt{I} = \langle x \rangle$.

$\supset$ Es claro que $\langle x \rangle \subset \sqrt{I}$ porque $x^2 \in I$.

$\subset$ Sea $p(x, y) \in \sqrt{I}$, entonces $\exists n \in \mathbb{N}$ tal que $p(x, y)^n \in I = \langle x^2, xy \rangle$.

$$\implies \exists a(x, y), b(x, y) \in K[x, y] : p(x, y)^n = a(x, y)x^2 + b(x, y)xy.$$

Entonces $x \mid p(x, y)^n \implies x \mid p(x, y)$ porque x es irreducible y $K[x, y]$ es un dominio de factorización única. Por tanto, $p(x, y) \in \langle x \rangle$.

Definición 1.3.10 (Ideal primo). Sea $I \subset R$ un ideal de un anillo R , I es un ideal primo

$$\iff I \neq R \wedge (\exists a, b \in R : ab \in I \implies a \in I \vee b \in I).$$

Ejemplos 1.3.7 (de ideales primos).

[1] En $\mathbb{Z}$, los únicos ideales primos son $\langle p \rangle$ con p primo y $\langle 0 \rangle$.

Observación 1.3.11. $\langle 0 \rangle$ es primo en $R \iff R$ es un dominio de integridad.

[2] En $\mathbb{R}[x, y]$, consideramos el conjunto $S = \{p(x, y) \in \mathbb{R}[x, y] : p(1, 2) = 0\}$.

(a) S es un ideal de $\mathbb{R}[x, y]$.

i. $S \neq \emptyset$ porque $0 \in S$.

ii. Suma: ejercicio.

iii. Absorción: ejercicio.

(b) S es un ideal primo de $\mathbb{R}[x, y]$. Para empezar, $S \neq \mathbb{R}[x, y]$ porque $1 \notin S$.

Ahora, sean $p(x, y), q(x, y) \in \mathbb{R}[x, y]$ tales que $p(x, y)q(x, y) \in S$. Entonces, $p(1, 2)q(1, 2) = 0$ por definición de S . Como $\mathbb{R}$ es un dominio de integridad, $p(1, 2) = 0$ o $q(1, 2) = 0$, es decir, $p(x, y) \in S$ o $q(x, y) \in S$.

[3] En general, sea K un cuerpo y $\{a_1, \dots, a_n\} \subset K$, entonces

$I = \{p(x_1, \dots, x_n) : p(a_1, \dots, a_n) = 0\}$ es un ideal primo de $K[x_1, \dots, x_n]$.

Definición 1.3.12 (Ideal maximal). Sea $I \subset R$ un ideal de un anillo R , I es maximal

$$\iff I \neq R \wedge (J \text{ ideal de } R : I \subset J \subset R \implies I = J \vee J = R).$$

Ejemplos 1.3.8 (de ideales maximales).

[1] En $\mathbb{Z}$, los únicos ideales maximales son $\langle p \rangle$ con p primo.

[2] En $K[x]$ con K un cuerpo, los ideales maximales son los de la forma $\langle p(x) \rangle$ con $p(x)$ irreducible.

[3] En $K[x, y]$ con K un cuerpo, $\langle x \rangle$ no es maximal porque $\langle x \rangle \subsetneq \langle x, y \rangle \subsetneq K[x, y]$.

[4] En $\mathbb{R}[x, y]$, consideramos el ideal primo $S = \{p(x, y) \in \mathbb{R}[x, y] : p(1, 2) = 0\}$ de los Ejemplos 1.3.7. Veamos que S también es maximal. Observamos que

$$x^n y^m = ((x - 1) + 1)^n \cdot ((y - 2) + 2)^m \in \langle x - 1, y - 2 \rangle + \mathbb{R}.$$

Sea $J \subset \mathbb{R}[x, y]$ un ideal tal que $S \subsetneq J \subsetneq \mathbb{R}[x, y]$. Sea $p(x, y) \in J \setminus S$, entonces $p(1, 2) \neq 0$. Entonces, sabemos que existen $a(x, y), b(x, y) \in \mathbb{R}[x, y]$ tales que

$$p(x, y) = p(1, 2) + a(x, y)(x - 1) + b(x, y)(y - 2).$$

Como $p(1, 2) \neq 0$, $p(1, 2)$ es invertible en $\mathbb{R}[x, y]$ y, por tanto, $1 \in J$. Luego, $J = \mathbb{R}[x, y]$ lo que es una contradicción. Por tanto, S es maximal.

Además, hemos probado que $S = \langle x - 1, y - 2 \rangle$.

[5] En general, sea K un cuerpo y $\{a_1, \dots, a_n\} \subset K$, entonces

$$\{p(x_1, \dots, x_n) : p(a_1, \dots, a_n) = 0\} = \langle x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n \rangle$$

es un ideal maximal de $K[x_1, \dots, x_n]$.

Definición 1.3.13 (Ideal radical). Sea $I \subset R$ un ideal de un anillo R ,

$$I \text{ es un ideal radical} \iff I = \sqrt{I}.$$

Ejercicio 1.3.9. Sea K un cuerpo, caracteriza los ideales radicales de $K[x]$.

Teorema 1.3.6. Sea $I \subsetneq R$ un ideal de un anillo R

$$\implies \exists J \text{ ideal maximal de } R \text{ tal que } I \subseteq J.$$

Demostración: Consideramos el conjunto $\Sigma := \{J \subset R \text{ ideal} : I \subset J \wedge I \neq R\}$.

- $\Sigma \neq \emptyset$ porque $I \in \Sigma$.
- $(\Sigma, \subset)$ está parcialmente ordenado.
- Si $\{J_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ es una colección de ideales en Σ totalmente ordenada por inclusión, entonces tiene una cota superior en Σ , que es $J := \bigcup_{\lambda \in \Lambda} J_\lambda$.

Como $J \neq \langle 1 \rangle$ (si $1 \in J \implies \exists \lambda \in \Lambda : 1 \in J_\lambda \implies J_\lambda = R$, contradicción), por el lema de Zorn, Σ tiene un elemento maximal M . ■

Ejercicio 1.3.10. ¿Qué pasaría en el teorema anterior si R fuese un anillo sin unidad?

Corolario 1.3.7. Todo anillo tiene un ideal maximal.

Corolario 1.3.8. Sea R un anillo, entonces R es un cuerpo $\iff \langle 0 \rangle$ es un ideal maximal.

Más adelante veremos que todo ideal maximal es primo, por lo tanto, podemos concluir que todo anillo tiene algún ideal primo.

Ejercicio 1.3.11. Ya sabemos que $\sqrt{\langle x^2, y \rangle} = \langle x \rangle$ en $\mathbb{R}[x, y]$. Demuestra que $\langle x \rangle$ es el ideal primo más pequeño que contiene a $\langle x^2, y \rangle$.

Proposición 1.3.9. Sea R un anillo $\implies \text{Nil}(R) = \bigcap_{P \subset R \text{ primo}} P$.

Demostración: Veamos cada inclusión por separado.

□ Es inmediata: $f \in \text{Nil}(R) \implies \exists n \in \mathbb{N} : f^n = 0 \implies \forall P \subset R \text{ primo} : f \in P$.

⊃ Probamos el contrarrecíproco. Sea $f \in R \notin \text{Nil}(R)$. Consideramos el conjunto

$$\Sigma = \{I \subset R \text{ ideal} : \forall n \in \mathbb{N} : f^n \notin I\}.$$

Entonces, $\langle 0 \rangle \in \Sigma \implies \Sigma \neq \emptyset$ y Σ está parcialmente ordenado por inclusión. Aplicando el lema de Zorn, sabemos que Σ tiene un elemento maximal M .

Sea P un elemento maximal de Σ , veamos que P es un ideal primo. Sean $a, b \in R \setminus P$, veamos que $ab \notin P$. Tenemos que

$$\left. \begin{array}{l} p \subsetneq P + \langle a \rangle \subset R \text{ ideal} \\ p \subsetneq P + \langle b \rangle \subset R \text{ ideal} \end{array} \right\} \implies \exists n, m \in \mathbb{N} : f^n \in P + \langle a \rangle \wedge f^m \in P + \langle b \rangle.$$

$$\implies \exists \alpha, \beta \in P, \lambda, \mu \in R : f^n = \alpha + \lambda a \wedge f^m = \beta + \mu b.$$

$$\implies f^n f^m = f^{n+m} = (\alpha + \lambda a)(\beta + \mu b) = \underbrace{\alpha\beta + \alpha\mu b + \lambda a\beta}_{\in P} + \underbrace{\lambda\mu ab}_{\in \langle ab \rangle}.$$

Por tanto, tenemos que $f^{n+m} \in P + \langle ab \rangle \notin \Sigma$, luego $ab \notin P$. ■

1.4 Morfismos de anillos

Definición 1.4.1 (Morfismo de anillos). Sean $(A, +, \cdot), (B, +, \cdot)$ dos anillos, una aplicación $\phi : A \longrightarrow B$ es un morfismo de anillos $\iff$

- (i) Compatibilidad con la suma: $\forall a_1, a_2 \in A : \phi(a_1 + a_2) = \phi(a_1) + \phi(a_2)$
- (ii) Compatibilidad con el producto: $\forall a_1, a_2 \in A : \phi(a_1 \cdot a_2) = \phi(a_1) \cdot \phi(a_2)$
- (iii) Compatibilidad con el neutro multiplicativo: $\phi(1_A) = 1_B$

Ejemplos 1.4.1 (de morfismos de anillos).

- [1] Cualquier morfismo de anillos $\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ queda determinado por $\varphi(1)$, que debe ser la unidad de $\mathbb{Z}$, luego $\varphi = \text{id}$ es el único morfismo de anillos de $\mathbb{Z}$ en $\mathbb{Z}$.
- [2] Sea R un anillo, un morfismo de anillos $\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow R$ queda determinado por $\varphi(1)$, que debe ser la unidad de R . Por tanto, existe un único morfismo de anillos $\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow R$.
- [3] Sea $S \subset R$ un subanillo, la inclusión $\iota : S \hookrightarrow R$ es un morfismo de anillos.

[4] Sea $R \subset T$ un subanillo y $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in R$, el morfismo de evaluación

$$\begin{aligned} \text{ev}_{\alpha_1, \dots, \alpha_n} : R[x_1, \dots, x_n] &\longrightarrow R \\ p(x_1, \dots, x_n) &\longmapsto p(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \end{aligned}$$

es un morfismo de anillos que viene determinado por las imágenes de $x_1, \dots, x_n$.

[5] Sea R un anillo con característica p primo ($p \equiv 0$), entonces tenemos el homomorfismo de Frobenius

$$\begin{aligned} F : R &\longrightarrow R \\ r &\longmapsto r^p \end{aligned}$$

Observación 1.4.2. Sea $f : R \rightarrow S$ un morfismo de anillos, entonces

1. $f(0_R) = 0_S$.
2. $f(-a) = -f(a)$ para todo $a \in R$.
3. Si $a \in R$ es invertible, entonces $f(a)$ es invertible y $f(a)^{-1} = f(a^{-1})$.

$\ker f = \{a \in R : f(a) = 0_S\}$ es un ideal de R .

4. f es inyectivo $\iff \ker f = \{0_R\}$.

Ejercicio 1.4.2. Sea f un morfismo de anillos biyectivo, demuestra que f^{-1} es un morfismo de anillos.

Definición 1.4.3 (Isomorfismo). Sea $f : R \rightarrow S$ un morfismo de anillos,

f es un isomorfismo $\iff f$ es biyectivo.

1.5 Anillos cociente

Proposición 1.5.1 (Anillo cociente). Sea R un anillo y $I \subset R$ un ideal, entonces

$$\forall a, b \in R : a \sim b \iff a - b \in I$$

define una relación de equivalencia en R y el conjunto cociente $R/I := R / \sim$ tiene estructura de anillo con las operaciones dadas por

$$\forall [a], [b] \in R/I : [a] + [b] := [a + b] \wedge [a] \cdot [b] := [ab].$$

Además, si R es conmutativo con unidad y $I \neq R$, entonces R/I es conmutativo con unidad.

Observación 1.5.1. Sea R un anillo y $I \subsetneq R$ un ideal, entonces el morfismo canónico

$$\pi: R \longrightarrow R/I, \quad a \longmapsto [a]$$

es un morfismo de anillos sobreyectivo con $\ker \pi = I$.

Ejercicio 1.5.1. Sea $f: R \rightarrow S$ un morfismo de anillos, demuestra que

- (a) Si $J \subset S$ es un ideal, entonces $f^{-1}(J) \subset R$ es un ideal.
- (b) Si f es sobreyectivo e $I \subset R$ es un ideal, entonces $f(I) \subset S$ es un ideal.

En general, si $I \subset R$ es un ideal, denotamos por $f(I)^e$ o mediante $f(I) \cdot S$ al ideal de S generado por $f(I)$.

Ejemplos 1.5.2 (de anillos cociente).

- [1] En $\frac{\mathbb{R}[x, y]}{\langle xy - 1 \rangle}$, x tiene un elemento inverso que es y , porque $[x][y] = [xy] = [1]$.
- [2] En $\frac{\mathbb{R}[x, y]}{\langle x^3 \rangle}$, el elemento $[x]$ es nilpotente porque $[x]^3 = [x^3] = [0]$.
- [3] En $\frac{\mathbb{R}[x, y]}{\langle x^2 - y \rangle}$, se tiene que $[x]^2 = [y]$.
- [4] En $\frac{\mathbb{R}}{\langle x^2 + 1 \rangle}$, $[x]$ es una raíz cuadrada de -1 . De hecho, $\frac{\mathbb{R}[x]}{\langle x^2 + 1 \rangle} \cong \mathbb{C}$.

1.5.1 Correspondencia de ideales

Ejercicio 1.5.3. Consideramos el morfismo canónico $\pi: R \rightarrow R/I$, demuestra que entonces

- (a) Si $H \subseteq R/I$ es un ideal, entonces $\pi^{-1}(H) \subset R$ es un ideal que contiene a I .
- (b) Si $J \subset R$ es un ideal, entonces $\pi(J) \subseteq R/I$ es un ideal y además $\pi(J) = \pi(J + I)$.

Observación 1.5.2. Si $J \subset R$ es un ideal que contiene a I , entonces $\pi(J) \cong J/I$. Si $J \not\subset I$, entonces $\pi(J) \cong J+I/I$.

- (c) Si $J \subset R$ es un ideal que contiene a I , entonces $\pi^{-1}(\pi(J)) = J$.
- (d) Si $I \subset J_1 \subsetneq J_2 \subset R$ son ideales, entonces $\pi(J_1) \subsetneq \pi(J_2)$.

Teorema 1.5.2 (Correspondencia de ideales). *Hay una Correspondencia biyectiva entre los ideales de R/I y los ideales de R que contienen a I .*

Además, esta correspondencia preserva contenidos y contenidos estrictos.

Ejemplo 1.5.4 (de correspondencia de ideales). Consideramos el ideal $\langle 6 \rangle$ de $\mathbb{Z}$.

$$\begin{aligned}\pi: \mathbb{Z} &\longrightarrow \mathbb{Z}/\langle 6 \rangle \\ \langle 6 \rangle &\longmapsto [0] \\ \langle 2 \rangle &\longmapsto \langle [2] \rangle = \{[0], [2], [4]\} \\ \langle 3 \rangle &\longmapsto \langle [3] \rangle = \{[0], [3]\} \\ \langle 1 \rangle = \mathbb{Z} &\longmapsto \langle [1] \rangle = \mathbb{Z}/\langle 6 \rangle \\ \langle 4 \rangle + \langle 6 \rangle = \langle 2 \rangle &\longmapsto \langle [2] \rangle = \{[0], [2], [4]\}\end{aligned}$$

H. Hojas de ejercicios

H.0 Repaso de estructuras algebraicas

[1.] Sea R un anillo. Demuestra que:

- (a) Si $a \in R$ es un divisor de cero, entonces a no puede ser una unidad;
- (b) Si R es finito, entonces todo $r \in R \setminus \{0\}$ es, o bien una unidad, o bien un divisor de cero;
- (c) Si R no es finito, el enunciado del apartado anterior no es necesariamente cierto.

[2.] Encuentra todas las unidades y los divisores de cero en $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}_n$ y en $K[x]$ donde K es un cuerpo.

[3.] Sobre las unidades en anillos de polinomios. Sea R un anillo y sea $R[x]$ el anillo de polinomios con coeficientes en R .

- (a) Si R es un dominio de integridad demuestra que

$$\{\text{Unidades de } R[x]\} = \{\text{Unidades de } R\}.$$

- (b) Demuestra, dando un contraejemplo, que el enunciado anterior no es cierto si R no es un dominio de integridad. Sugerencia: piensa en $\mathbb{Z}_4[x]$ y usa elementos nilpotentes.

- (c) Sea K un cuerpo. ¿Cuáles son las unidades del anillo de polinomios $K[x_1, \dots, x_n]$?

[4.] Demuestra, dando un contraejemplo, que el conjunto de todos los divisores de cero de un anillo, junto con el 0, no forman, en general, un ideal.

[5.] Demuestra, dando un contraejemplo, que el conjunto de todos los elementos de un anillo que no son unidades no forman, en general, un ideal.

[6.] Demuestra que las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- (a) R es un dominio de integridad;
- (b) El ideal $\langle 0 \rangle$ es primo en R ;
- (c) El ideal $\langle 0 \rangle$ es primo minimal en R .

[7.] Demuestra que las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- (a) R es un cuerpo;
- (b) R sólo tiene dos ideales, $\langle 0 \rangle$ y R ;
- (c) El único ideal maximal de R es $\langle 0 \rangle$.

8. Sea R un dominio de factorización única. El objetivo de este problema es probar que entonces $R[x]$ es también un dominio de factorización única. Para ello sigue los siguientes pasos:

- (a) Demuestra que todo elemento $p(x) \in R[x] \setminus \{0\}$ que no sea una unidad se puede escribir como el producto de un número finito de elementos irreducibles. Sugerencia: seguro que has visto la demostración de este mismo resultado cuando $R = \mathbb{Z}$, puedes usar las mismas ideas; en cualquier caso, la demostración sale por inducción en el grado.
- (b) En el apartado anterior has probado que en $R[x]$ todo elemento se puede escribir como un producto de un número finito de irreducibles. Para ver que esta factorización es única, usa que, si $Q(R)$ es el cuerpo de fracciones de R , entonces $Q(R)[x]$ es un dominio de factorización única. Sugerencia: seguro que has visto la demostración de este mismo resultado cuando $R = \mathbb{Z}$, puedes usar las mismas ideas.
- (c) Concluye que si K es un cuerpo, entonces el anillo de polinomios $K[x_1, \dots, x_n]$ es un dominio de factorización única.

9. Sobre los ideales en $K[x]$. Sea K un cuerpo.

- (a) Demuestra que $K[x]$ es un dominio euclídeo.
- (b) Demuestra que en $K[x]$ todos los ideales son principales.
- (c) Demuestra que en $K[x]$ un ideal es maximal si y sólo si está generado por un polinomio irreducible.
- (d) Sea $p(x) \in K[x]$ un polinomio de grado $n \geq 1$. Demuestra que $K[x]/\langle p(x) \rangle$ es un K -espacio vectorial de dimensión n sobre K .

10. Sea K un cuerpo finito.

- (a) Demuestra que K es una extensión finita de $\mathbb{F}_p$ con $p = \text{char}(K)$. Concluye que $|K| = p^n$ para algún natural $n \geq 1$. Es decir, si un cuerpo es finito, entonces su cardinal es una potencia de p , donde p es la característica del cuerpo.

Nota para quienes no hayan visto Teoría de Galois. Decir que K es una extensión finita de $\mathbb{F}_p$ es equivalente a pedir que $\mathbb{F}_p \subset K$ y que K sea un $\mathbb{F}_p$ -espacio vectorial de

dimensión finita.

- (b) Demuestra que el homomorfismo de Frobenius que eleva cada elemento a la potencia p es un isomorfismo de anillos. Concluye que K es un cuerpo perfecto.

Nota para quienes no hayan visto Teoría de Galois. Un cuerpo es perfecto si es de característica cero o si su característica es un primo p y además contiene las raíces p -ésimas de todos sus elementos. Todos los cuerpos $\mathbb{F}_p$ son perfectos como consecuencia del Pequeño Teorema de Fermat. Este ejercicio nos dice que todos los cuerpos finitos son perfectos.

- (c) Demuestra que K es el cuerpo de descomposición para el polinomio $x^{p^n} - x$ sobre $\mathbb{F}_p$. Sugerencia: observa que K^* es un grupo multiplicativo con $p^n - 1$ elementos; concluye que todos los elementos de K son raíces de $x^{p^n} - x$.

Nota para quienes no hayan visto Teoría de Galois. Sea L un cuerpo. El cuerpo de descomposición de un polinomio $p(x) \in L[x]$ sobre L es el cuerpo más pequeño que contiene a L y a todas las raíces de $p(x)$. Hay un teorema que dice que este cuerpo siempre existe y además es único salvo isomorfismo.

- (d) Deduce del apartado anterior que todos los cuerpos con p^n elementos son isomorfos y que para cada natural $n \geq 1$ hay un cuerpo con p^n elementos. Denotamos por $\mathbb{F}_{p^n}$ al único cuerpo (salvo isomorfismo) con p^n elementos.
- (e) Usa el apartado (c) para demostrar que si $n \mid m$ entonces $\mathbb{F}_{p^n} \subset \mathbb{F}_{p^m}$ y la extensión es de grado m/n .

Nota para quienes no hayan visto Teoría de Galois. El grado de una extensión de cuerpos $L \subset M$ es la dimensión de M como L -espacio vectorial.

- (f) Si $\mathbb{F}_{p^n} \subset \mathbb{F}_{p^m}$ demuestra que la extensión es simple. Sugerencia: usa el Teorema del elemento primitivo.

Nota para quienes no hayan visto Teoría de Galois. El Teorema del elemento primitivo nos dice que si $L \subset M$ es una extensión finita y separable, entonces es simple. Todas las extensiones de cuerpos perfectos son separables. Decir que $L \subset M$ es simple es pedir que $M = L[\alpha]$ para algún $\alpha \in M$, es decir, M es el subanillo de L más pequeño que contiene a L y al elemento α ; finalmente (y esto no es inmediato) se tiene que $L[\alpha] \cong L[x]/\langle p(x) \rangle$, donde $p(x) \in L[x]$ es un polinomio irreducible. De aquí se deduce que M es un espacio vectorial de dimensión n sobre L , donde n es el grado del polinomio $p(x)$. No os agobiéis si no habéis visto estas cosas. Me podéis preguntar y además, lo que de momento me

importa es que sepáis hacer el siguiente apartado y el ejercicio 11.

(g) Concluye que si K es finito, entonces para cada natural $m \geq 1$ existe al menos un polinomio irreducible de grado m . Sugerencia: usa los dos apartados anteriores.

11. Sea K un cuerpo cualquiera. Demuestra que hay una cantidad infinita de elementos irreducibles en $K[x]$. Sugerencia: si K no es finito, es fácil y si $|K| < \infty$ usa el ejercicio anterior.